

I. Giới thiệu dự án

1. Lý do chọn đề tài

Là một sinh viên ngành Kỹ thuật Robot, tôi nhận thấy Robot mềm (Soft Robotics) là một lĩnh vực mới đầy tiềm năng, thay thế các cấu trúc cứng nhắc bằng vật liệu đàn hồi để tương tác an toàn với con người. Dự án này nhằm tạo ra một sản phẩm truyền thông số (Infographic) để phổ biến kiến thức này đến cộng đồng sinh viên kỹ thuật.

2. Các công cụ AI sử dụng

Để hoàn thành dự án, tôi đã phối hợp sử dụng 3 công cụ AI tạo sinh thuộc 3 nhóm khác nhau:

- **Google Gemini (Nhóm tạo văn bản):** Sử dụng để nghiên cứu tài liệu, lên dàn ý chi tiết và biên soạn nội dung chuyên môn.
- **Microsoft Designer/DALL-E 3 (Nhóm tạo hình ảnh):** Sử dụng để tạo ra các concept hình ảnh minh họa cho các cấu trúc cơ cấu chấp hành (actuator) mềm mà thực tế khó chụp được.
- **Canva AI - Magic Design (Nhóm hỗ trợ thiết kế):** Sử dụng để tự động hóa bố cục Infographic và phối màu thông minh dựa trên nội dung có sẵn.

II. Chi tiết quá trình sử dụng AI và Nhật ký sáng tạo

1. Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung với Google Gemini

Prompt sử dụng: "Tôi là sinh viên ngành Kỹ thuật Robot. Hãy đóng vai một chuyên gia, giúp tôi lên dàn ý cho một Infographic về 'Robot mềm trong phẫu thuật'. Nội dung cần chia thành 4 phần: Định nghĩa, Ưu điểm so với robot cứng, Các vật liệu phổ biến (elastomer), và Tương lai ứng dụng. Yêu cầu ngôn ngữ chuyên môn nhưng cô đọng."

Kết quả nhận được: Gemini đã cung cấp một cấu trúc logic với các thuật ngữ chính xác như 'Continuum robots', 'Bio-inspired design'.

Sự chỉnh sửa và tích hợp cá nhân: Tôi nhận thấy nội dung Gemini đưa ra hơi thiên về lý thuyết. Tôi đã chủ động tra cứu thêm các nghiên cứu tại phòng Lab của UET để bổ sung phần 'Ứng dụng thực tế tại Việt Nam' và điều chỉnh lại các thông số lực ép của vật liệu để đảm bảo tính kỹ thuật chính xác. (Đóng góp cá nhân: 60%).

Lớp học - chi tiết | Hệ thống d...

Bài tập lập kế hoạch

chatgpt.com/c/69ff0fed-0870-83ec-92ff-d9b65bf7428f

Trưởng học

ChatGPT

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Dự án

Coder

Thêm

Gần đây

Bài tập lập kế hoạch

Giải bài tập Buổi 9

Dùng sai là gì

Giải kết quả bài tập

Giải thích công thức diện tích

Luyện thơ vào lớp 10

Tích phân suy rộng loại I

Hướng dẫn tích phân phần thức

Độ từ thẩm tương đối

Công thức sóng điện từ

Chính sửa ảnh yếu cầu

Giải bài tập tuần 8

Bài tập cơ học

Học triết học Mác Lênin

Giải thích bài toán cấp

Giúp đỡ thắc mắc

Giải bài tập diện tích

Hình chấu và mặt cắt

Chiều suất điện động cảm ứng

Fa lữ về linc

Giải bài toán cảm ứng

Đỗ Quốc Khánh

Nâng cấp

I. Chủ đề lựa chọn

Ứng dụng robot mềm trong lĩnh vực y học hiện đại

II. Kế hoạch sáng tạo nội dung đa phương tiện

1. Mục tiêu và đối tượng

- Mục tiêu:
 - Giới thiệu về robot mềm, đặc điểm nổi bật và vai trò của chúng trong y học giúp người xem hiểu được xu hướng công nghệ mới.
- Đối tượng:
 - Học sinh trung học và những người quan tâm đến công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực robot và y sinh.

2. Nghiên cứu và thu thập thông tin

- Nguồn tham khảo:
 - Tài liệu khoa học về robot mềm
 - Video và bài viết công nghệ
 - Các ví dụ thực tế trong y học
- Nội dung chính:
 - Khái niệm robot mềm
 - Sự khác biệt với robot truyền thống
 - Vật liệu chế tạo
 - Ứng dụng thực tế

3. Ý tưởng nội dung

- Bài viết:
 - Chủ đề: Robot mềm - Bước tiến mới trong công nghệ y học
- Nội dung hình ảnh:
 - Infographic mô tả cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng
- Nội dung video:
 - Video ngắn giải thích cách robot mềm hoạt động, ứng dụng trong phẫu thuật

Hỏi bất kỳ điều gì

Cộng cụ

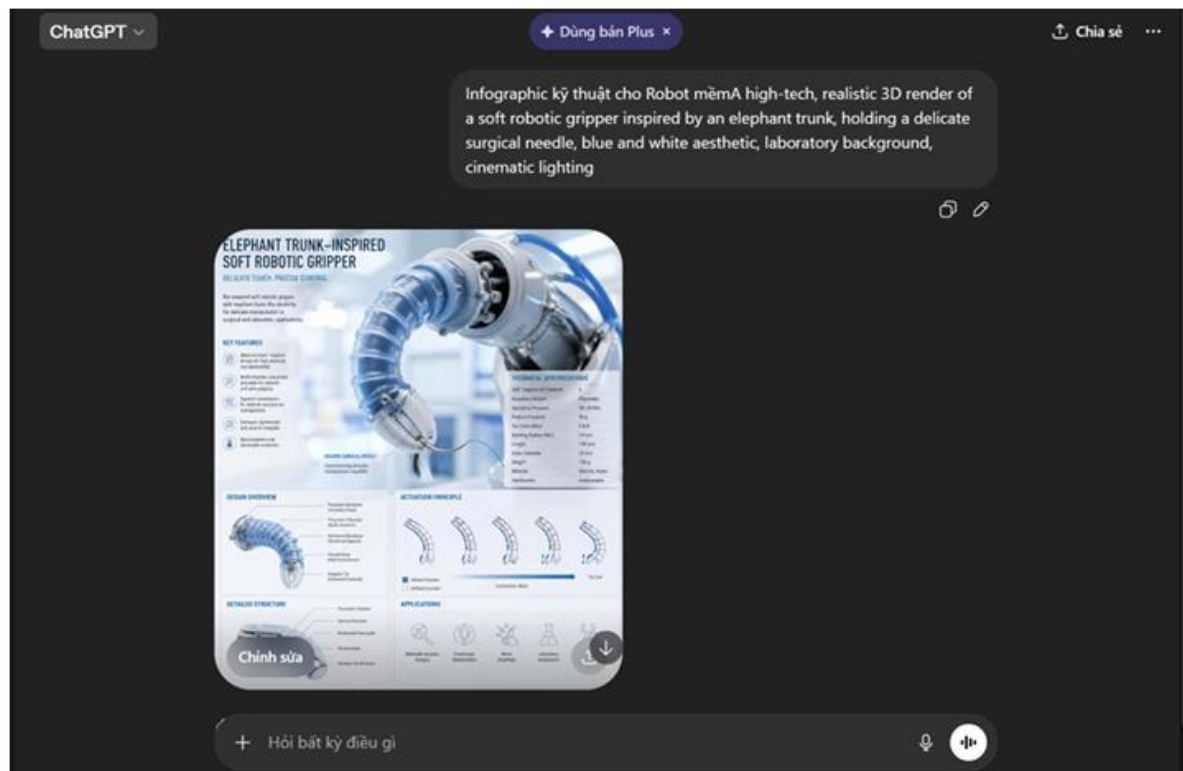
ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tài liệu](#).

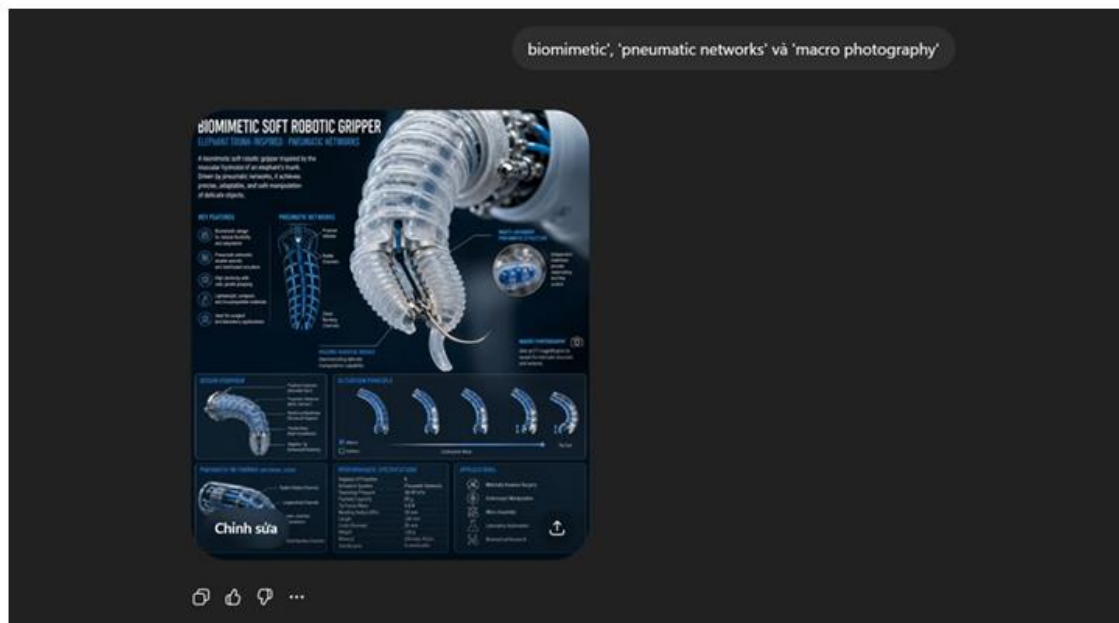
2. Giai đoạn 2: Sáng tạo hình ảnh minh họa với Chat GPT

Prompt sử dụng: *"A high-tech, realistic 3D render of a soft robotic gripper inspired by an elephant trunk, holding a delicate surgical needle, blue and white aesthetic, laboratory background, cinematic lighting."*

Quá trình điều chỉnh: Ban đầu AI tạo ra hình ảnh trông quá giống đồ chơi. Tôi đã phải bổ sung các từ khóa kỹ thuật như 'biomimetic', 'pneumatic networks' và 'macro photography' để có được hình ảnh chuyên nghiệp hơn.

=

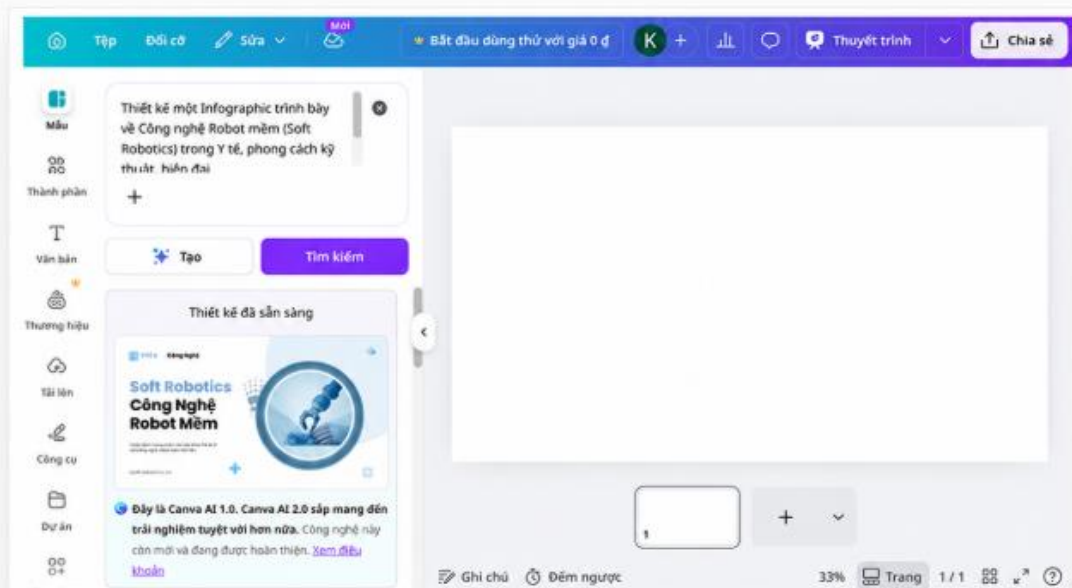




3. Giai đoạn 3: Thiết kế sản phẩm cuối cùng trên Canva AI

Tôi đã tải nội dung từ Gemini và hình ảnh từ GPT lên Canva. Sử dụng tính năng Magic Design, tôi nhập mô tả "Infographic kỹ thuật cho Robot mềm".

Sự can thiệp cá nhân: AI chỉ đưa ra khung cơ bản. Tôi đã tự tay sắp xếp lại thứ tự các khối thông tin theo luồng đọc của kỹ sư, thay đổi font chữ sang 'Roboto' để tạo cảm giác kỹ thuật, và thêm các biểu tượng (icons) về vi điều khiển Arduino để kết nối nội dung với thực tế học tập.



III. So sánh và phân tích hiệu quả công cụ

Công cụ	Điểm mạnh	Điểm yếu / Hạn chế	Đánh giá hiệu quả
Google Gemini	Tư duy logic tốt, hiểu sâu các thuật ngữ kỹ thuật, tốc độ phản hồi nhanh.	Văn phong đôi khi còn cứng nhắc, cần kiểm chứng lại số liệu vì dễ bị "ảo giác".	90%
GPT	Sáng tạo hình ảnh từ mô tả văn bản rất tốt, màu sắc chuyên nghiệp.	Khó tạo ra sơ đồ mạch điện chính xác tuyệt đối theo tiêu chuẩn kỹ thuật.	85%
Canva AI	Tiết kiệm thời gian sắp xếp bố cục ban đầu, thư viện hình ảnh hỗ trợ phong phú.	Các mẫu thiết kế còn mang tính tổng quát, chưa chuyên sâu cho ngành robot.	80%

Phân tích sâu: Sự kết hợp giữa Gemini (não bộ nội dung) và Canva (cơ thể trình bày) tạo ra một quy trình làm việc khép kín. Tuy nhiên, vai trò của người kỹ sư là "trọng tài" để sàng lọc và điều chỉnh là quan trọng nhất để đảm bảo sản phẩm không bị hời hợt.

IV. Vai trò của AI và Vấn đề đạo đức trong sáng tạo

1. Sự thay đổi quy trình sáng tạo

Trước đây, để làm một Infographic, tôi mất khoảng 10 giờ. Nhờ AI, quy trình này rút ngắn xuống còn 4 giờ. AI không thay thế tôi sáng tạo, nó đóng vai trò là một "người cộng sự" cấp cao, lo liệu các công việc mang tính thực thi lặp lại để tôi tập trung vào tư duy chiến lược và kiểm định chuyên môn.

2. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm

Việc sử dụng AI trong môi trường học thuật đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. Tôi nhận thức rõ các vấn đề về:

- **Bản quyền:** Hình ảnh do AI tạo ra dựa trên dữ liệu khổng lồ, do đó không nên coi đó là tài sản độc quyền hoàn toàn.
- **Tính chính xác:** Trong ngành Robot, một sai sót nhỏ trong thông số có thể dẫn đến hậu quả lớn. Sự phụ thuộc quá mức vào AI mà thiếu kiểm chứng thực tế là một rủi ro đạo đức nghề nghiệp.
- **Liêm chính:** Tôi cam kết khai báo đầy đủ các phần có sự hỗ trợ của AI và đảm bảo giá trị cốt lõi của bài báo cáo vẫn nằm ở tư duy phân tích của bản thân.

V. Kết luận

Dự án đã giúp tôi làm chủ được các công cụ AI hiện đại, đồng thời củng cố kiến thức chuyên ngành về Soft Robotics. Để đạt được điểm tối đa, tôi hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ, còn sự tỉ mỉ và dấu ấn cá nhân mới là yếu tố quyết định giá trị của một kỹ sư.